Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Brigith de los Angeles Toledo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**004**
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al Viernes 9 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa ”Hola Mundo”.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Inicio

En esta práctica, realice la instalación de los siguientes lenguajes de programación: Python, Java y Nodejs. Cada uno con su respectiva descripción

de los pasos a seguir para su instalación, la comprobación de su funcionamiento y la primera ejecución sencilla.

5. Resultados esperados:

Instalación de Python

1) Descargar el lenguaje de programación

Primero, busqué la página oficial de Python y elegí una versión actual para Windows 11. La cual es Python 3.15.1. Di click en Download Installer (MSIX) y esperé a que se descargara.

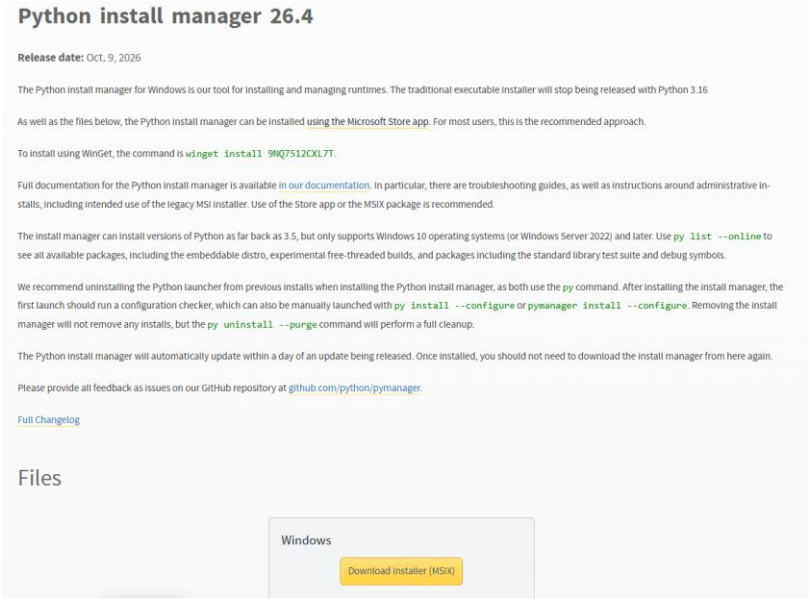


Figura 1: página de descargas de Python

2) Ejecutar la instalación

Cuando de que se descargó el archivo, python-manager-26.4, apareció una pestaña donde di click en instalar.

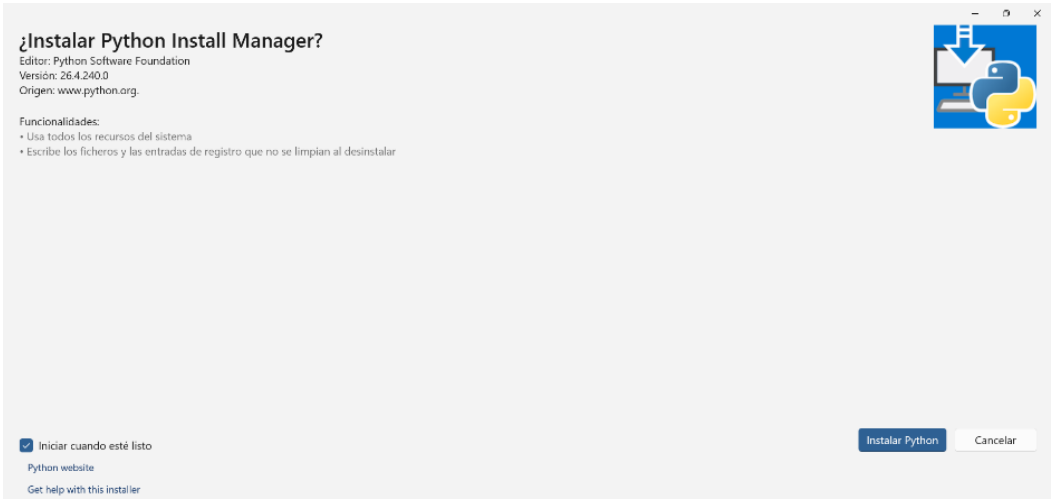


Figura 2: pestaña para instalar Python

Se abrió la terminal que mostraba que se estaba ejecutando la instalación, donde tenía que colocar “Y” para seguir al siguiente paso y por último me mostro la página oficial para saber cómo usar el programa.

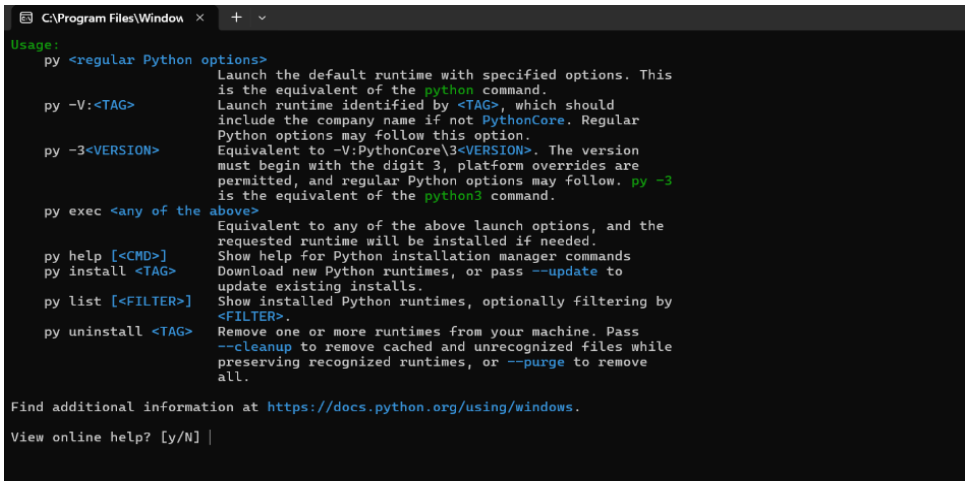


Figura 3: terminal que mostraba el proceso de instalación

3) Comprobar en la terminal la instalación del lenguaje

Luego comprobé en la terminal que se había instalado correctamente la versión de Python que había seleccionado.



Figura 4: terminal de Windows para comprobar la versión de Python

4) Elaborar y ejecutar un programa sencillo

Por último, me dirigí al terminal de Python donde ejecuté mi primer “Hola Mundo”.

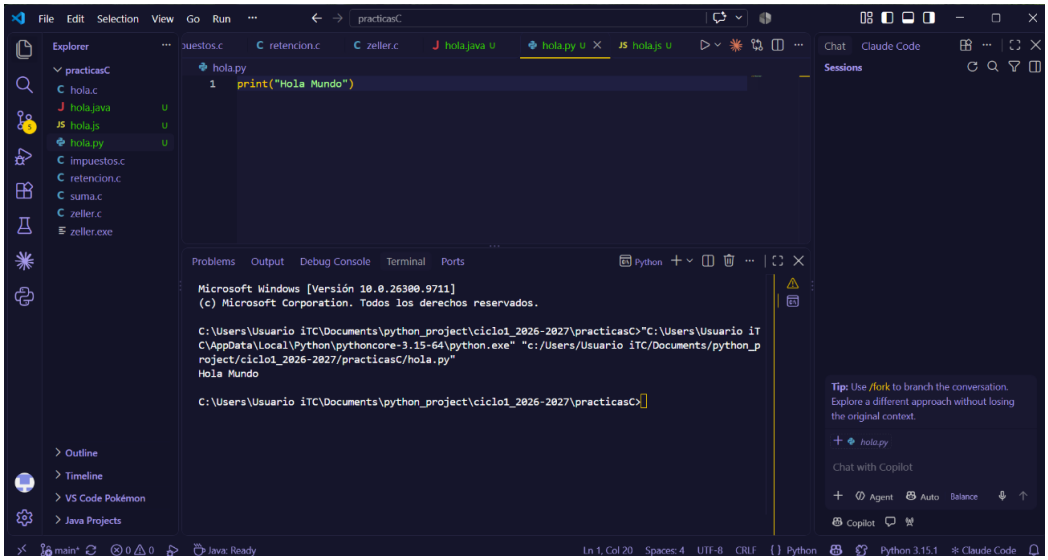


Figura 5: terminal de VSC usando lenguaje de Python

Instalación de Java

5) Descargar el lenguaje de programación

Primero inicié buscando en la página oficial la versión Java JDK 21 para Windows. Donde seleccione el archivo que decía Windows x64 Installer, que era el que necesitaba.

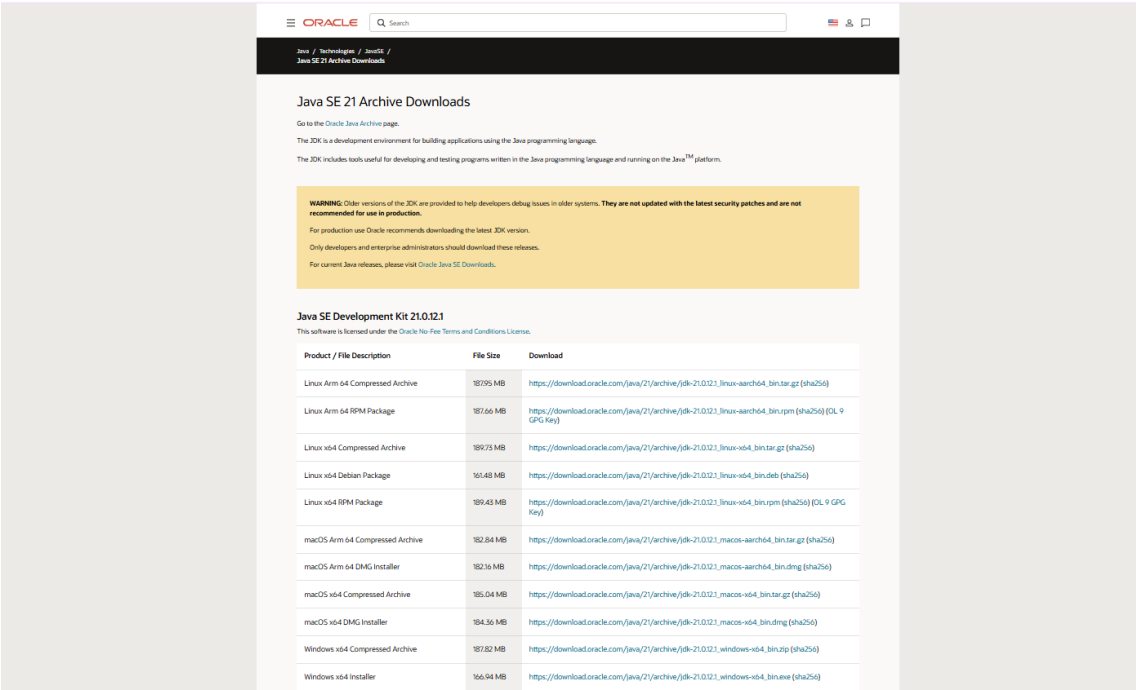


Figura 6: página de descargas de Java

6) Ejecutar la instalación

Luego que se descargó el archivo, jdk-21.0.12.1_windows, di doble click donde se abrió una pestaña para realizar la instalación. Puse en siguiente y se completó la instalación.



Figuras 7: pestañas que mostraba el proceso de instalación de Java

7) Comprobar en la terminal la instalación del lenguaje

Después, me dirigí a la terminal para comprobar que se instaló correctamente la versión de Java JDK 21.

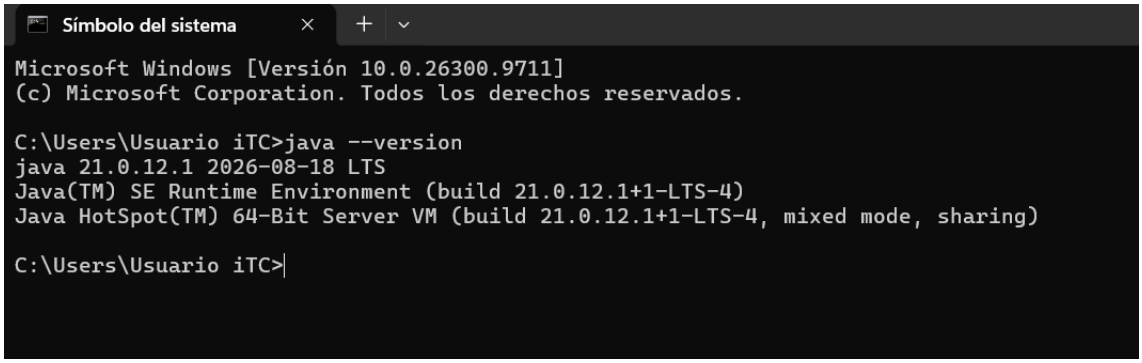


Figura 8: terminal de Windows para verificar la versión instalada de Java

8) Elaborar y ejecutar un programa sencillo

En la terminal, ejecute mi primer “Hola mundo” usando el lenguaje de Java.

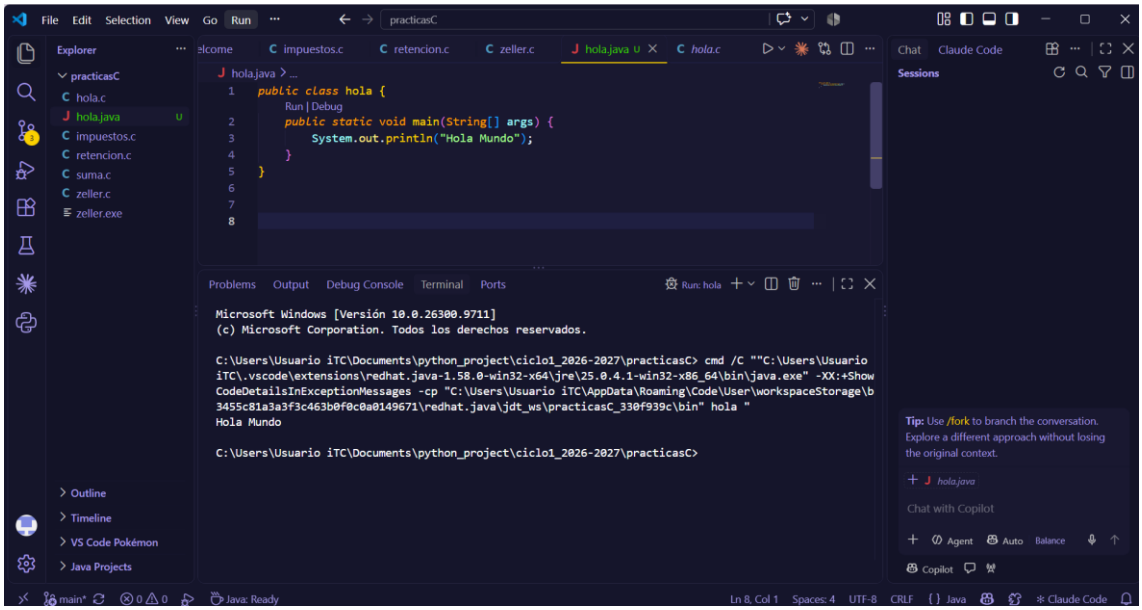


Figura 9: terminal de VSC usando el lenguaje de Java

Instalación de Node.js

9) Descargar el lenguaje de programación

Inicié buscando en la página oficial algún instalador actual de Node.js para Windows.

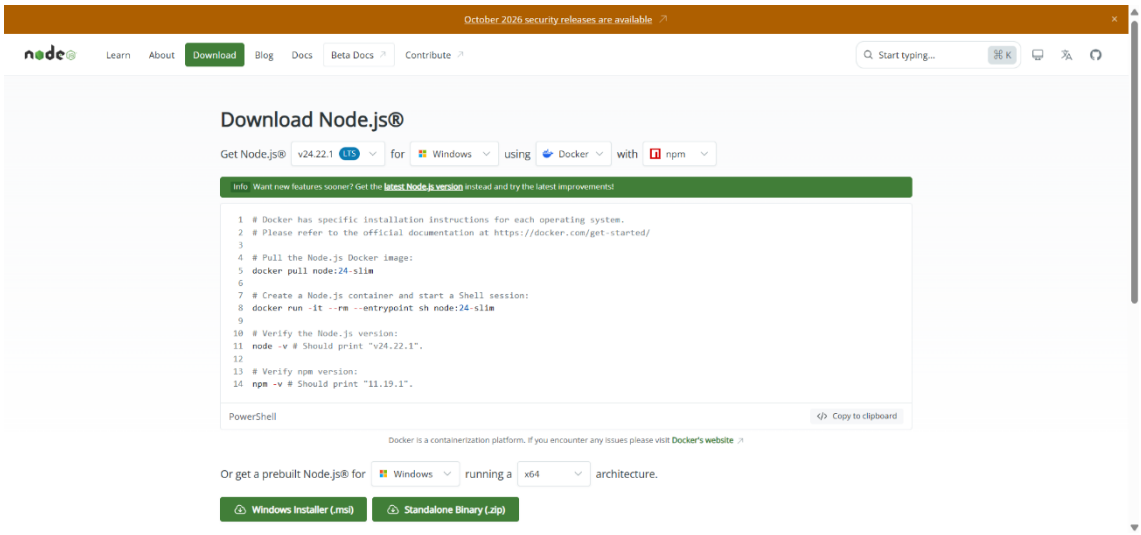
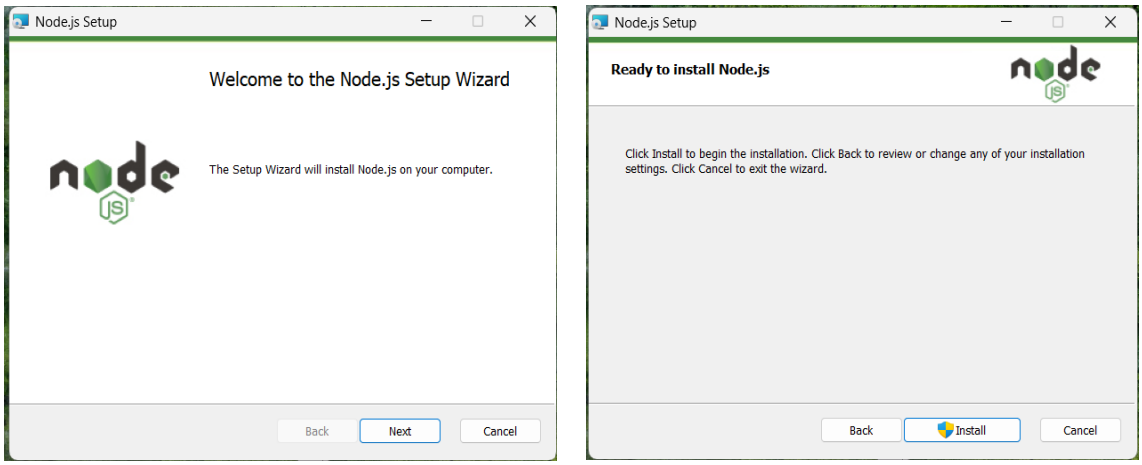


Figura 10: página de descargas de Node.js

10) Ejecutar la instalación

Después de que se descargó el archivo, node-v24.22.1, di doble click y se abrió una pestaña para iniciar con la instalación. Puse en siguiente y se completó la instalación.



Figuras 11: pestañas que mostraban el proceso de instalación

Apareció una terminal, la cual explicaba que se instalarían herramientas adicionales para Node.js como: Python, Visual Studio Build Tools y Chocolatey, necesarias para compilar ciertos módulos. Entre otras indicaciones y luego procedí a presionar en continuar.

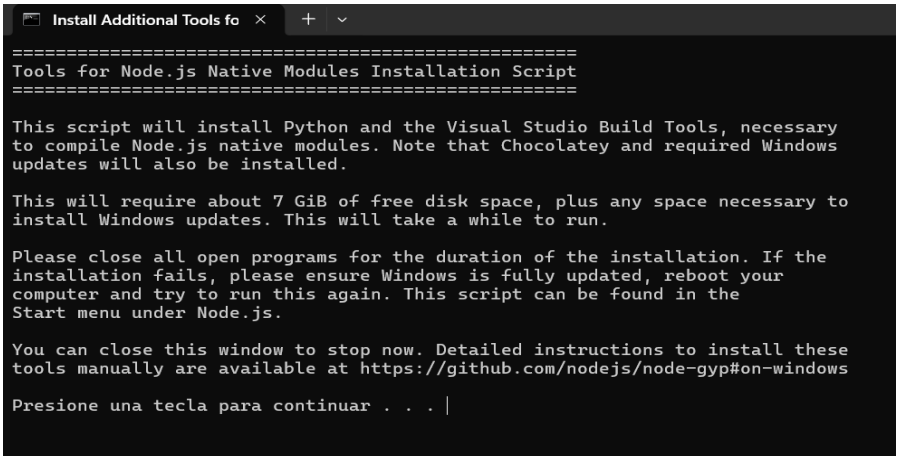


Figura 12: terminal que mostraba las herramientas para instalar módulos nativos de Node.js

11) Comprobar en la terminal la instalación del lenguaje

Luego, me dirigí a la terminal para verificar que se haya instalado correctamente Node.js en la versión que elegí.

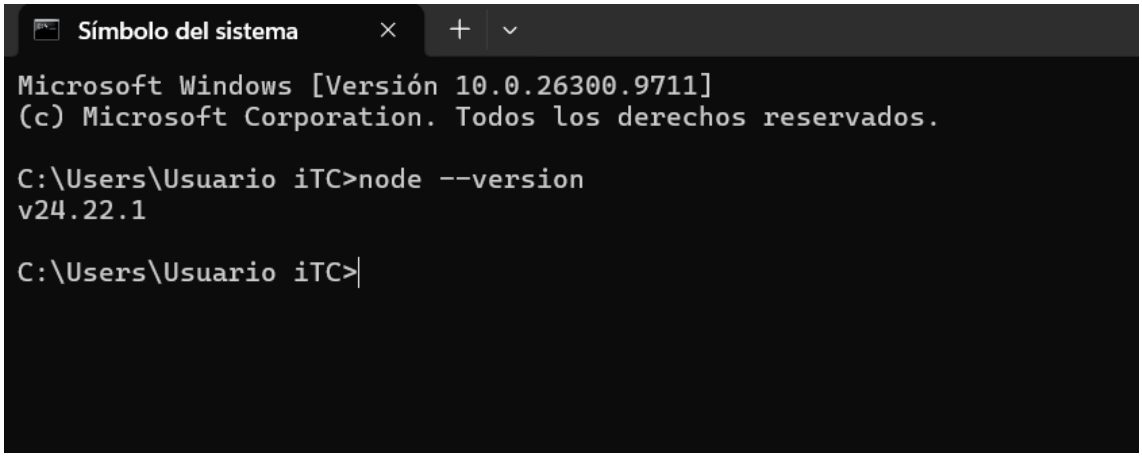


Figura 13: terminal de Windows donde se comprobó la versión instalada de Node.js

12) Elaborar y ejecutar un programa sencillo

Para terminar, realicé mi primer "Hola mundo" utilizando el lenguaje de Node.js en la terminal.

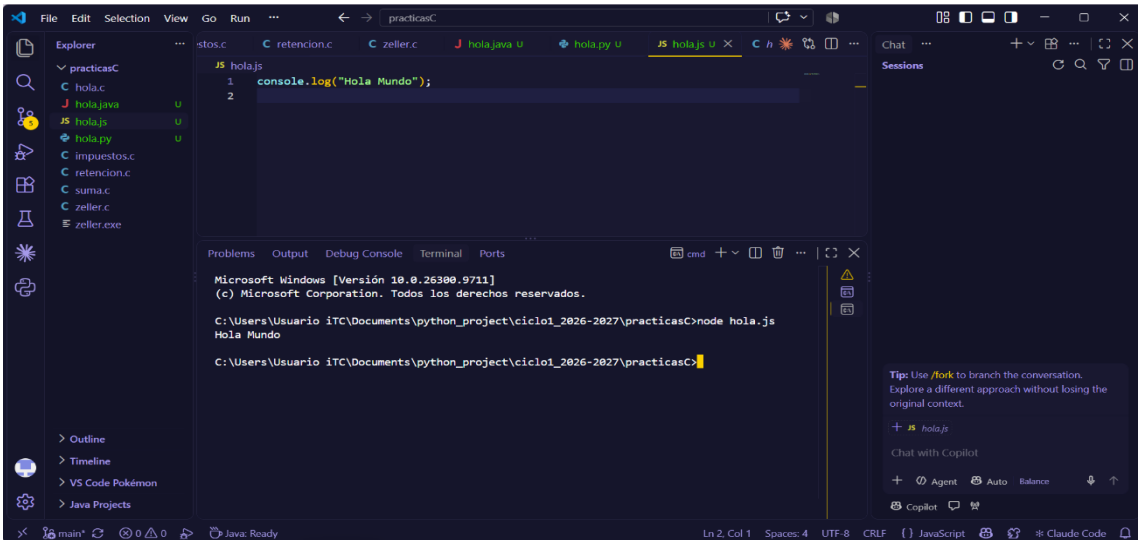


Figura 14: terminal de VSC usando el lenguaje de Node.js

6. Preguntas de Control

- ¿Qué es un lenguaje de programación?

Es un conjunto de símbolos, signos y reglas que permiten dar estructura a un código ejecutable para una computadora. Mediante el uso de instrucciones para realizar alguna tarea especifica.

- ¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Es una aplicación con un conjunto de herramientas como: escribir, probar, compilar y depurar códigos de manera eficiente y más sencillo para poder construir programas.

- ¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?

El lenguaje compilado traduce todo el código fuente a el lenguaje de maquina antes de ejecutarlo, pero si encuentra errores no puede ejecutar.

El lenguaje interpretado traduce y ejecuta el código línea por línea en tiempo de ejecución, y descubre errores conforme llega a cada instrucción.

7. Conclusiones

En esta actividad logre instalar los 3 lenguajes de programación (Python, Java y Nodejs) de manera exitosa. Realice una pequeña descripción de sus instalaciones y verifique su correcto funcionamiento. Además, tuve una pequeña introducción de cada uno al momento de realizar mi primera ejecución con un “Hola Mundo”.

8. Recomendaciones

Recomiendo investigar mejor las páginas oficiales para realizar una correcta instalación y que el programa pueda funcionar sin problemas.

9. Bibliografía / Referencias

[1] Python Software Foundation, "Download Python," *Python.org*. Disponible en: https://www.python.org/downloads/.

[2] Google, "Cuaderno en NotebookLM," *Google NotebookLM*, s. f. Disponible en:https://notebook.google.com/notebook/9ee935aa-a0a9-4473-9c54-1abe99677691.

[3] Oracle Corporation, "Java SE 21 Archive Downloads," *Oracle Technology Network*. Disponible en: https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk21-archive-downloads.html.

[4] Node.js Foundation, "Download Node.js," *Node.js*. Disponible en: https://nodejs.org/en/download.

10. Anexos

https://github.com/brigithtoledo2/ciclo1_2026-2027.